Lista de Fixação - CDPO

Iaago Ariel Schwoelk Lobo

5 de maio de 2025

Questão 1

a) São problemas inteiro mistos (MILPs) apenas os problemas B e C. O problema A é um problema linear contínuo (LP), pois não possui variáveis inteiras e é uma problema linear. O problema D é um problema **não** linear contínuo por conta da função objetivo (NLP). O problema E é um problema **não** linear inteiro misto por conta da função objetivo (MINLP).

b) O problema A é LP pois é um problema linear por conta de sua função objetivo e suas restrições serem ambas lineares, mas não existem variáveis inteiras presentes e portanto ele não atende a definição de MILP.

O problema B é MILP pois é um problema linear por conta de sua função objetivo e suas restrições serem ambas lineares, x_1 é uma variável binário e, portanto, inteira. Desse modo, o problema B atende a definição de MILP.

O problema C é MILP pois é um problema linear por conta de sua função objetivo e suas restrições serem ambas lineares, x_3 é uma variável inteira. Desse modo, o problema C atende a definição de MILP.

O problema D é um problema **não linear** pois sua função objetivo é não-linear. Além disso, não há presença de variáveis inteiras. Portanto o problema D não é MILP e sim um problema não linear contínuo (NLP).

O problema E é um problema **não linear** por conta de dua função objetivo não linear. Há presenção da variável inteira x_1 e por isso é um problema **não linear** inteiro misto (MINLP). O problema E, portanto, não é um problema **linear** inteiro misto (MILP).

Questão 2

A modelagem matemática das condições usando apenas **restrições lineares** envolvendo as variáveis binárias fica da seguinte forma.

(a) $y = 1$

(b) $y = 0$

(c) $x_1 + x_2 \geq 1$

(d) $x_1 + x_2 + x_3 \geq 1$

(e) $\sum_{i=1}^{n} x_i \geq 1$

(f) $x_1 + x_2 = 2$ ou equivalente: $x_1 = 1 \quad \text{e} \quad x_2 = 1$

(g) $x_1 + \cdots + x_n = n$ ou equivalente: $x_i = 1, \quad \forall i = 1, \ldots, n$

(h) $x \leq y$

(i) $(1 - x) \leq y$ ou equivalente: $x + y \geq 1$

(j) $(1 - x) \leq (1 - y)$ ou equivalente: $y \leq x$

(k) $\sum_{i=1}^{n} x_i \geq k$

(l) $\sum_{i=1}^{n} (1 - x_i) \geq k$ ou equivalente: $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq n - k$

(m) $(1 - y) + x_1 + x_2 \leq 2$ ou equivalente: $x_1 + x_2 \leq 1 + y$

(n) $(1 - y) + \sum_{i=1}^{n} x_i \leq n$ ou equivalente: $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq (n - 1) + y$

(o) $x_1 + x_2 \leq 2y$ (ou usar duas restrições: $y \geq x_1$ e $y \geq x_2$)

(p) $\sum_{i=1}^{n} x_i \leq ny$ (ou equivalente: $y \geq x_i \quad \forall i \in \{1, \cdots, n\}$)

Questão 3

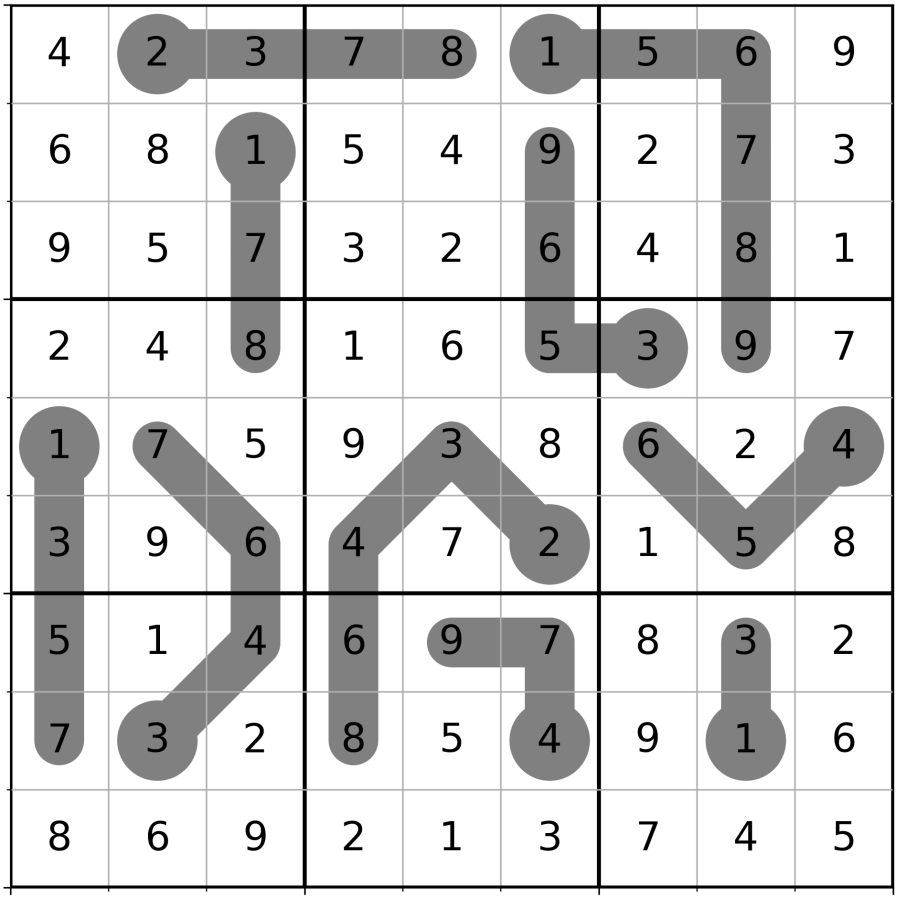
a) Será apresentado na monitoria do dia 08/05.
b) Será apresentado na monitoria do dia 08/05.
c) Solução:

3 2	1	15 5	6	4	22 7	4 3	16 9	15 8
25 3	6	17 8	9	5	2	1	7	4
7	9	9 4	3	8	8 1	20 6	5	2
6 5	14 8	6	2	17 7	4	9	17 3	1
1	13 4	2	20 5	9	3	8	6	12 7
27 9	7	6 3	8	1	20 6	6 4	2	5
8	2	1	7	10 3	9	5	14 4	6
6	8 5	16 9	4	2	15 8	7	1	3
4	3	7	1	13 6	5	2	17 8	9

Solução de problema *Killer Sudoku*. Fonte: Elaborada pelo autor.

Questão 4

a) Será apresentado na monitoria do dia 08/05.
b) Será apresentado na monitoria do dia 08/05.
c) Solução:



Solução de problema *Thermometer Sudoku*. Fonte: Elaborada pelo autor.

Questão 5

Letra D, isto é, a restrição $y_j \geq y_i + x_{i,j} - K(1 - x_{i,j}) \quad i \in V \setminus \{1\},\ j \in V \setminus \{1, i\} \quad$ para todo $K \geq N$ é a única que garante a não ocorrência de subciclos no problema do TSP.

Questão 6

Sejam os problemas de **minimização** abaixo:

$$\begin{array}{rl} \min & f(\boldsymbol{z}) \\ \text{s.a:} & \boldsymbol{z} \in \mathbb{X} \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{rl} \min & f(\boldsymbol{z}) \\ \text{s.a:} & \boldsymbol{z} \in \mathbb{X}_R \end{array}$$

Sejam $\boldsymbol{z}^* = (\boldsymbol{x}^*, \boldsymbol{y}^*)$ e $\boldsymbol{z}_R^* = (\boldsymbol{x}_R^*, \boldsymbol{y}_R^*)$ as soluções ótimas dos respectivos problemas.

Considere as afirmações abaixo.

i) $f(\boldsymbol{z}_R^*) \leq f(\boldsymbol{z}^*)$.

ii) $\mathbb{X} \subseteq \mathbb{X}_R$.

iii) A solução $\boldsymbol{z}_R^*$ pode não ser igual, mas **sempre** está próxima de $\boldsymbol{z}^*$, geometricamente.

Quais estão das afirmações anteriores estão corretas acerca da relaxação?

a) i, apenas.

b) i e ii, apenas.

c) i e iii, apenas.

d) ii e iii, apenas.

e) i, ii e iii.

A afirmação i está correta, pois o valor ótimo da função objetivo no problema relaxado sempre será melhor ou igual ao valor ótima da função objetivo no problema original. Como o problema acima é de **minimização** então $f(\boldsymbol{z}_R^*) \leq f(\boldsymbol{z}^*)$.

A afirmação ii também está correta visto que o problema relaxado abarca todas as soluções do problema original, mas também abarca soluções que violam as restrições de integralidade, ou seja, as soluções que não são inteiras também. Portanto toda solução viável do problema original também é solução viável do problema relaxado. Temos portanto $\mathbb{X} \subseteq \mathbb{X}_R$.

A afirmação iii está incorreta. A solução $\boldsymbol{z}_R^*$ pode não ser igual e **não estar próxima** de $\boldsymbol{z}^*$, geometricamente. Este é justamente o ponto do contraexemplo do vídeo 1 da Aula 1.

Questão 7

Consideramos os modelos abaixo.

(A) Mochila 0-1 (Knapsack)

(B) Designação Básica (Assignment)

(C) Designação com Equipes

(D) Múltiplas Mochilas

(E) Empacotamento em Mochilas (Bin Packing)

(F) Sudoku como Viabilidade Binária

(G) Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

A associação correta é dada abaixo.

a) Um investidor deseja montar uma carteira de ações. Cada cota de ação possui um valor esperado de retorno e um risco fixo associado. O risco total da carteira não pode ultrapassar um limite estabelecido. O objetivo é maximizar o retorno esperado. **(A)**

b) Uma universidade precisa atribuir disciplinas a professores. Cada disciplina deve ser ministrada por exatamente um professor, e cada professor pode lecionar no máximo uma disciplina. **(B)**

c) Um centro de distribuição possui 3 caminhões com capacidades distintas. Um conjunto de pedidos deve ser alocado aos caminhões de forma a respeitar os limites de capacidade e utilizar o menor número possível de veículos. **(E)**

d) Uma empresa deseja alocar técnicos a tarefas, minimizando o custo total. Além de respeitar que cada tarefa seja atribuída a um técnico, existe uma restrição de que **grupos de técnicos** só possam executar um número limitado de tarefas. **(C)**

e) Um conjunto de objetos com diferentes valores e pesos deve ser distribuído entre vários contêineres com capacidade limitada. Cada objeto pode ir em no máximo um contêiner. O objetivo é maximizar o valor total transportado. **(D)**

f) Um vendedor precisa visitar várias cidades partindo de uma base, visitando cada cidade exatamente uma vez e retornando à origem, com o menor custo total possível de viagem. **(G)**

g) Um jogo de lógica exige preencher uma grade com números de 1 a 9, de modo que em cada linha, coluna e subbloco 3×3 não haja repetições. Algumas casas já vêm preenchidas. **(F)**

Questão 8

Seguem abaixo os modelos apresentados.

(A) Sudoku como viabilidade binária

$$\text{Encontre} \quad x_{i,j,k} \in \{0,1\}, \qquad (i,j,k) \in \{1,\dots,L^2\}^3 \qquad \textbf{1A}$$

$$\text{s.a:} \quad \sum_{k=1}^{L^2} x_{i,j,k} = 1, \qquad (i,j) \in \{1,\dots,L^2\}^2 \qquad \textbf{2A}$$

$$\sum_{j=1}^{L^2} x_{i,j,k} = 1, \qquad (i,k) \in \{1,\dots,L^2\}^2 \qquad \textbf{3A}$$

$$\sum_{i=1}^{L^2} x_{i,j,k} = 1, \qquad (j,k) \in \{1,\dots,L^2\}^2 \qquad \textbf{4A}$$

$$\sum_{i=1}^{L}\sum_{j=1}^{L} x_{(I-1)L+i,(J-1)L+j,k} = 1, \qquad (I,J,k) \in \{1,\dots,L\}^2 \times \{1,\dots,L^2\} \qquad \textbf{5A}$$

onde:

$$x_{i,j,k} = \begin{cases} 1, & \text{se a célula } (i,j) \text{ contém o número } k. \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \text{e} \quad L^2 = \text{tamanho do lado do tabuleiro.}$$

(B) Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

$$\min \quad \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} c_{i,j} x_{i,j} \qquad \textbf{1B}$$

$$\text{s.a:} \quad \sum_{j \in V \setminus \{i\}} x_{i,j} = 1 \qquad i \in V \qquad \textbf{2B}$$

$$\sum_{i \in V \setminus \{j\}} x_{i,j} = 1 \qquad j \in V \qquad \textbf{3B}$$

$$y_j \geq y_i + x_{i,j} - K(1 - x_{i,j}) \qquad i \in V \setminus \{1\},\ j \in V \setminus \{1,i\},\ K \geq N \qquad \textbf{4B}$$

onde:

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se passarmos pela aresta } (i,j) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad \text{e} \quad c_{i,j} = \text{custo de ir da cidade } i \text{ para a cidade } j.$$

(C) Problema das Múltiplas Mochilas

$$
\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N} v_j x_{i,j} && && \textbf{1C}\\
\text{s.a:} \quad & \sum_{j=1}^{N} w_j x_{i,j} && \leq C_i,\ i \in \{1,\dots,M\} && \textbf{2C}\\
& \sum_{i=1}^{M} x_{i,j} && \leq 1,\ j \in \{1,\dots,N\} && \textbf{3C}\\
& x_{i,j} \in \{0,1\} && (i,j) \in \{1,\dots,M\} \times \{1,\dots,N\} && \textbf{4C}
\end{aligned}
$$

onde:

$$
x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se a mochila } i \text{ contém o item } j. \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, \quad w_j = \text{peso do item } j, \quad \text{e} \quad v_j = \text{valor do item } j.
$$

A associação correta é dada abaixo.

a) Num Sudoku, cada célula deve conter exatamente um número. **(2A)**

b) Num Sudoku, numa coluna j, cada número k deve aparecer exatamente uma vez. **(4A)**

c) No TSP, cada cidade deve ser visitada exatamente uma vez. **(3B)**

d) Apenas uma cidade deve ser visitada a partir de cada cidade. **(2B)**

e) Não podem haver subciclos disjuntos num caminho válido para o TSP. **(4B)**

f) A mochila i não pode carregar itens que juntos excedem sua capacidade C_i. **(2C)**

g) Cada item pode estar em no máximo uma mochila. **(3C)**

h) O objetivo do problema é maximizar o valor total dos itens transportados. **(1C)**

Questão 9

Abaixo está a tradução de cada código para sua respectiva notação matemática seguindo o exemplo dado.

Exemplo:

```
x = pulp.LpVariable(name="x", lowBound = 3, cat=pulp.LpContinuous)
```

Resposta:
$3 \leq x$ e $x \in \mathbb{R}$.

(A) Declaração de Variáveis

a) `x = pulp.LpVariable(name="x", cat=pulp.LpBinary)`

b) `y = pulp.LpVariable(name="y", lowBound=2, cat=pulp.LpInteger)`

c) `z = pulp.LpVariable(name="z", lowBound=0, upBound=1.5, cat=pulp.LpContinuous)`

a) $x \in \{0, 1\}$.

b) $y \in \mathbb{Z}$ e $2 \leq y$.

c) $z \in \mathbb{R}$ e $0 \leq z \leq 1,5$.

(B) Função Objetivo

a) `model += 5*x + 3*y - z`

b) `model += pulp.lpSum(c[i]*x[i] for i in range(4))`

a) $f(x, y, z) = 5x + 3y - z$.

b) $f(x) = \sum_{i=0}^{i=3} c_i x_i = c_0 + c_1 + c_2 + c_3$.

(C) Restrições

a) `model += 2*x + 3*y <= 7`

b) `model += x + y >= z`

c) `model += pulp.lpSum(x[i] for i in range(5)) == 1`

a) $2x + 3y \leq 7$.

b) $x + y \geq z$.

c) $\sum_{i=0}^{i=4} x_i = 1$ ou $x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$.

(D) Casos com `itertools.product`

a)
```
x = {(i,j): pulp.LpVariable(name=f"x_{i}_{j}", cat=pulp.LpBinary)
      for i,j in it.product(range(3), range(3))}
```

b) `model += pulp.lpSum(cost[i,j]*x[i,j] for i,j in it.product(range(3), range(3))) <= 20`

c)
```
for j in range(3):
    model += pulp.lpSum(x[i,j] for i in range(3)) == 1
```

a) $x = \{x_{i,j} \in \{0,1\} \mid (i,j) \in \{0,1,2\}^2\}$.

b) $\sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} \leq 20, \quad (i,j) \in \{0,1,2\}^2$.

c) $\sum_{i=0}^{i=2} x_{i,j} = 1 \quad j \in \{0,1,2\}$.

Questão 10

A seguir, está a classificação correta das afirmações abaixo.

(**V**) A relaxação contínua de um problema de **minimização** sempre fornece um valor menor ou igual ao valor ótimo do problema original com variáveis inteiras.

(**F**) Em um problema MILP, é permitido apenas usar variáveis binárias ou contínuas; não é possível usar variáveis inteiras gerais.

(**V**) A técnica de *branch and bound* pode ser utilizada para auxiliar na resolução de um MILP.

(**V**) É possível modelar restrições que são condicionalmente ativadas com o uso de variáveis binárias.

(**F**) Um problema MILP é, em geral, mais fácil de resolver do que um problema de otimização linear contínua.